

Die Automatisierung der Didaktik

LLMs als Werkzeuge im ingenieurwissenschaftlichen Unterricht

FOS 11 – Ausbildungsrichtung Technik (Bayern)
KIT (T)

1 Einleitung

Im Unterricht der Oberstufe steht der Technologieunterricht vor der Herausforderung, komplexe theoretische Konzepte der Ingenieurwissenschaften – von der Regelungstechnik bis hin zur Materialprüfung – greifbar und interaktiv zu vermitteln. Bisher scheiterte die Erstellung maßgeschneiderter digitaler Lernwerkzeuge oft am zeitlichen Aufwand für die Programmierung. Mit dem Einzug leistungsstarker Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) hat sich dies grundlegend verändert: Die automatisierte Generierung von Programmcode ermöglicht es Lehrkräften und Lernenden gleichermaßen, in Sekundenschnelle funktionale Tools zu entwickeln.

Interaktive Tools für den Technologieunterricht

Durch gezielte Prompts lassen sich vielseitige Anwendungen generieren, die weit über statische Arbeitsblätter hinausgehen:

- **Interaktive Quiz-Anwendungen:** Zur spielerischen Abfrage von Fachbegriffen der Statik oder Elektronik.
- **Serious Games:** Simulationen, in denen Schüler beispielsweise die Lastverteilung einer Brücke optimieren müssen.
- **Virtuelle Prüfstände:** Tools, die das Verhalten von Bauteilen unter verschiedenen physikalischen Parametern (z. B. Spannungs-Dehnungs-Diagramme) visualisieren.
- **Einheiten-Konverter & Formel-Rechner:** Spezialisierte Werkzeuge für komplexe Berechnungen in der Thermodynamik oder Getriebelehre.

Effizienz versus Fehleranfälligkeit

Der größte Vorteil dieser Technologie liegt in der extremen Beschleunigung des Erstellungsprozesses. Was früher fundierte Kenntnisse in JavaScript oder Python sowie Stunden an Entwicklungszeit erforderte, entsteht heute in wenigen Augenblicken. Dennoch bleibt die menschliche Expertise unverzichtbar: Sprachmodelle sind nicht vor Fehlern gefeit. Logikfehler im Code oder physikalisch ungenaue Berechnungen kommen vor, was ein kritisches Testen und anschließendes Nachprompting (d. h. die iterative Verfeinerung des Prompts auf Basis des erzeugten Ergebnisses) zwingend erforderlich macht. Dieser Prozess fördert paradoxerweise genau die Problemlösungskompetenz, die im ingenieurwissenschaftlichen Kontext essenziell ist.

Dieser Aufsatz untersucht, wie LLMs als Brückentechnologie zwischen theoretischem Fachwissen und praktischer Anwendung im Oberstufenunterricht fungieren können. Im Fokus steht dabei nicht die bloße Theorie, sondern die Anwendung: Im Folgenden finden sich konkrete, direkt einsetzbare Prompt-Beispiele für FOS 11. Ziel ist es, ein Framework aufzuzeigen, das die Fehlerquote minimiert und die didaktische Qualität ingenieurwissenschaftlicher Inhalte durch Interaktivität steigert.

Zur Erstellung der einzelnen Tools wurde *Gemini von Google* verwendet.

2 Prompt-Template

Alle Prompt-Beispiele sind wie folgt aufgebaut. Dabei werden die entsprechenden Inhalte des Lehrplans eingefügt.

```
# Rolle:
# Ziel:
<Kompetenzerwartungen>
    gemäß Lehrplan
</Kompetenzerwartungen>
<zugeh. Inhalte>
    gemäß Lehrplan
</zugeh. Inhalte>
## Technische Vorgaben:
## Inhaltliche Vorgaben:
```

Erläuterung der Template-Abschnitte

Jeder Abschnitt des Templates erfüllt eine spezifische didaktische Steuerungsfunktion. Das Verständnis dieser Funktionen hilft, Prompts gezielt zu verfeinern:

Abschnitt	Funktion
# Rolle	Weist dem LLM eine fachliche Perspektive zu – beeinflusst Tonalität und Fachtiefe der Ausgabe
# Ziel	Benennt den konkreten Output-Typ (HTML-Tool, Quiz, Simulation ...)
<Kompetenzerwartungen>	Steuert den inhaltlichen Fokus und die Tiefe – direkt aus dem Lehrplan übernehmen
<zugeh. Inhalte>	Schränkt die Themenauswahl ein und verhindert inhaltliche Themendrift
## Technische Vorgaben	Steuert Framework, Responsivität und eingebundene Bibliotheken
## Inhaltliche Vorgaben	Definiert didaktische Qualitätsmerkmale des generierten Tools

3 KIT (T) – FOS 11

3.1 Quiz-Aufgaben

LB 3: Maschinenbau

```
# Rolle: Du bist Lehrer für Technologie in der Oberstufe.
# Ziel: Erstellung eines HTML-Interaktionstools zu den aufgeführten
Kompetenzerwartungen und zugehörigen Inhalten

<Kompetenzerwartungen>
Die Schülerinnen und Schüler –
    • erkennen und unterscheiden die Belastungen auf ein Bauteil, sie analysieren
      daraus die Beanspruchung im Inneren des Bauteils, um aus den quantitativen
      Zusammenhängen zwischen Kraft und Querschnittsfläche den Begriff Spannung
      abzuleiten.
    • erläutern die Eigenschaften von Werkstoffgruppen (Metalle, Nichtmetalle),
```

```

    vergleichen deren Festigkeit bei Zug- und Druckbelastung und erkennen die
    Notwendigkeit von Mindestanforderungen eines Werkstoffs in Bezug auf
    Festigkeit und Dehnung. Sie folgern daraus auf die Einsatzbereiche
    bestimmter Werkstoffe.
    • analysieren die auftretenden Spannungen bei Zug- und Druckbeanspruchungen
    und beurteilen mithilfe fachgerechter Berechnungen und Tabellen die
    Werkstoffauswahl und Bauteildimensionierung.
    • erklären die Funktionsweise einer aktuell relevanten Maschine und erläutern
    dabei Aufbau und technische Realisierung der jeweiligen Komponenten.
</Kompetenzerwartungen>

<zugeh. Inhalte>
    • Belastungsarten, Beanspruchungsarten, Einzelkraft, Flächenpressung,
    Normalspannung und Schubspannung
    • Werkstoffgruppen, Werkstoffprüfverfahren: Zugversuch und ein weiteres
    Prüfverfahren (z. B. Härteprüfung: Brinell, Rockwell, Vickers oder
    Kerbschlagbiegeversuch)
    • Werkstoffeigenschaften, Werkstoffkennwerte (z. B. E-Modul, Streckgrenze,
    Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Reißlänge, Spannungs-Dehnungs-Diagramm,
    Dehngrenze), Zug-, Druckspannung und Flächenpressung (ebene, geneigte,
    gewölbte Flächen), Werkstoffkennwerte von Normprofilen (Tabellen)
    • Aufbau und Funktion von technischen Maschinen (z. B. Kran, Windrad,
    Verbrennungsmotor, Stirlingmotor, Strahltriebwerk, Gasturbine)
</zugeh. Inhalte>

## Technische Vorgaben:
- Generiere eine HTML-Seite mit integriertem CSS und JS und Bootstrap (via CDN).
- Die Seiten sollen voll responsiv sein, sodass sie auf einem Smartphone
  gut aussehen.
- Achte darauf, dass alle Formeln korrekt gerendert werden. Binde MathJax ein.
- Wenn du Inhalte dynamisch per JavaScript austauscht, musst du MathJax
  explizit sagen, dass es die Seite nach dem Update neu scannen soll.

## Inhaltliche Vorgaben:
- Die Fragen sollen praxisnah sein und Alltagsbezüge herstellen.
- Erstelle 10 Fragen.
- Verteile die Fragen auf verschiedene Schwierigkeitsniveaus
  (ca. 3 leicht / 4 mittel / 3 schwer).
- Decke alle genannten Inhaltsbereiche ab (mindestens 1 Frage pro Hauptthema).
- Binde 2-3 berechnungsbasierte Aufgaben ein (nicht nur konzeptuelle Fragen).
- Jede Frage soll eine kurze Erklärung anzeigen, nachdem der Schüler eine
  Antwort gewählt hat - auch bei korrekter Antwort.
- Füge am Ende eine Auswertung der Trefferquote mit einer kurzen
  Lernempfehlung ein (z. B. Hinweis auf Themen, bei denen Fehler aufgetreten
  sind).

```

LB 4: Elektrotechnik – Gleichstromtechnik

```

# Rolle: Du bist Lehrer für Technologie in der Oberstufe.
# Ziel: Erstellung eines HTML-Interaktionstools zu den aufgeführten
Kompetenzerwartungen und zugehörigen Inhalten

<Kompetenzerwartungen>

```

Die Schülerinnen und Schüler -

- erarbeiten anhand der Zusammenhänge in Reihen- und Parallelschaltung die Kirchhoff'schen Gesetze und untersuchen damit quantitativ Spannungs- und Stromverläufe in komplexeren elektrotechnischen Schaltungen und dimensionieren dabei elektrische Bauteile.
- erläutern technische Entwicklungsstufen eines exemplarisch gewählten elektrotechnischen Systems, untersuchen dessen Konstruktionen, Funktionen und Einsatzgebiete und bewerten daraus resultierende Einflüsse, z. B. auf Produktgestaltung, Produktqualität, Einsatzgebiete.
- erklären die Funktionsweise eines realitätsnahen elektrotechnischen Systems, erläutern Aufbau und technische Realisierung der jeweiligen Komponenten.

</Kompetenzerwartungen>

<zugeh. Inhalte>

- Knotenregel, Maschenregel, Untersuchung und Dimensionierung elektrischer Schaltkreise, Spannungs- und Stromverläufe im Gleichstromkreis
- Entwicklungsstufen eines elektrotechnischen Systems (z. B. datenverarbeitende Systeme, steuerungs- und regeltechnische Systeme, automatisierungstechnische Systeme, energieübertragende Systeme)
- Funktionsweise elektrotechnischer Systeme (z. B. Computer, Haushaltsgeräte, Haustechnik)

</zugeh. Inhalte>

Technische Vorgaben:

- Generiere eine HTML-Seite mit integriertem CSS und JS und Bootstrap (via CDN).
- Die Seiten sollen voll responsiv sein, sodass sie auf einem Smartphone gut aussehen.
- Achte darauf, dass alle Formeln korrekt gerendert werden. Binde MathJax ein.
- Wenn du Inhalte dynamisch per JavaScript austauscht, musst du MathJax explizit sagen, dass es die Seite nach dem Update neu scannen soll.

Inhaltliche Vorgaben:

- Die Fragen sollen praxisnah sein und Alltagsbezüge herstellen.
- Erstelle 10 Fragen.
- Verteile die Fragen auf verschiedene Schwierigkeitsniveaus (ca. 3 leicht / 4 mittel / 3 schwer).
- Decke alle genannten Inhaltsbereiche ab (mindestens 1 Frage pro Hauptthema).
- Binde 2-3 berechnungsbasierte Aufgaben ein (nicht nur konzeptuelle Fragen).
- Jede Frage soll eine kurze Erklärung anzeigen, nachdem der Schüler eine Antwort gewählt hat - auch bei korrekter Antwort.
- Füge am Ende eine Auswertung der Trefferquote mit einer kurzen Lernempfehlung ein (z. B. Hinweis auf Themen, bei denen Fehler aufgetreten sind).

3.2 Web-App

LB 3: Maschinenbau – Kran

Rolle: Du bist Lehrer für Technologie in der Oberstufe.

Ziel: Erstellung einer interaktiven Web-App zu den aufgeführten Kompetenzerwartungen und zugehörigen Inhalten

```

<Kompetenzerwartungen>
Die Schülerinnen und Schüler -
    • erklären die Funktionsweise einer aktuell relevanten Maschine und erläutern
      dabei Aufbau und technische Realisierung der jeweiligen Komponenten.
</Kompetenzerwartungen>

<zugeh. Inhalte>
    • Aufbau und Funktion eines Krans.
</zugeh. Inhalte>

## Technische Vorgaben:
- Generiere eine HTML-Seite mit integriertem CSS und JS und Bootstrap (via CDN).
- Die Seiten sollen voll responsiv sein, sodass sie auf einem Smartphone
  gut aussehen.
- Binde interaktive Elemente ein.

## Inhaltliche Vorgaben:
- Die App soll Schülerinnen und Schüler durch die wesentlichen
  Kran-Komponenten (Träger, Hubwerk, Fahrwerk, Steuerung) führen.
- Binde mindestens einen interaktiven Kräfterechner ein: Schüler geben das
  Hebegewicht ein und die App berechnet und visualisiert Seilzugkraft und
  Biegemoment.
- Visualisiere die wirkenden Kräfte als beschriftetes Kräftediagramm.
- Nutze ein „Was passiert wenn ...“-Szenario: Schüler ändern Parameter (z. B.
  Ausladung, Last) und sehen die Auswirkungen in Echtzeit.

```

LB 3: Maschinenbau – Stirlingmotor

```

# Rolle: Du bist Lehrer für Technologie in der Oberstufe.
# Ziel: Erstellung einer interaktiven Web-App zu den aufgeführten
Kompetenzerwartungen und zugehörigen Inhalten

<Kompetenzerwartungen>
Die Schülerinnen und Schüler -
    • erklären die Funktionsweise einer aktuell relevanten Maschine und erläutern
      dabei Aufbau und technische Realisierung der jeweiligen Komponenten.
</Kompetenzerwartungen>

<zugeh. Inhalte>
    • Aufbau und Funktion eines Stirlingmotors.
</zugeh. Inhalte>

## Technische Vorgaben:
- Generiere eine HTML-Seite mit integriertem CSS und JS und Bootstrap (via CDN).
- Die Seiten sollen voll responsiv sein, sodass sie auf einem Smartphone
  gut aussehen.
- Binde interaktive Elemente ein.

## Inhaltliche Vorgaben:
- Visualisiere den thermodynamischen Kreisprozess als animiertes p-V-Diagramm.
- Zeige die vier Takte animiert und beschriftet:
  isotherme Expansion, isochore Abkühlung, isotherme Kompression,

```

isochore Erwärmung.

- Erkläre den Unterschied zum Verbrennungsmotor in einem eigenen Abschnitt.
- Das Thema der Web-App soll praxisnah sein.

4 Qualitätssicherung

4.1 Iteratives Nachprompting

Sprachmodelle liefern selten auf Anhieb fehlerfreie Ergebnisse. Das iterative Nachprompting – die gezielte Verfeinerung des Prompts auf Basis des generierten Ergebnisses – ist daher ein unverzichtbarer Schritt im Erstellungsprozess. Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Nachprompt konkret formuliert werden kann:

****Nachprompt-Beispiel – Korrektur einer fehlerhaften Berechnung**

„Die Berechnung der Normalspannung in Frage 7 ist fehlerhaft. Die Formel $\sigma = F/A$ wurde korrekt angezeigt, aber mit $F = 500 \text{ N}$ und $A = 25 \text{ mm}^2$ sollte $\sigma = 20 \text{ N/mm}^2$ ergeben, nicht $12,5 \text{ N/mm}^2$. Korrigiere die Berechnung und überprüfe alle anderen berechnungsbasierten Aufgaben auf analoge Fehler.“

4.2 Checkliste zur Qualitätsprüfung generierter Tools

Bevor ein LLM-generiertes Tool im Unterricht eingesetzt wird, sollte es anhand der folgenden Kriterien geprüft werden:

Kriterium	Geprüft
Sind alle Formeln korrekt dargestellt (MathJax-Rendering)?	☐
Stimmen die Berechnungsergebnisse (mind. 3 verschiedene Testfälle)?	☐
Ist die App auf dem Smartphone nutzbar (Responsivität, Touch-Bedienung)?	☐
Decken Fragen/Inhalte alle relevanten Lehrplanbereiche ab?	☐
Sind Erklärungen fachlich korrekt und schülergerecht formuliert?	☐
Gibt es Barrierefreiheitsprobleme (Kontrast, Schriftgröße)?	☐